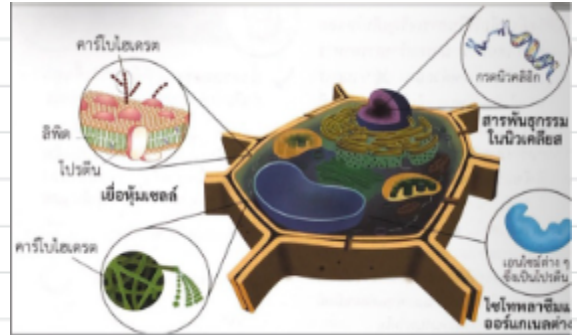


การดำรงชีวิตของพืช

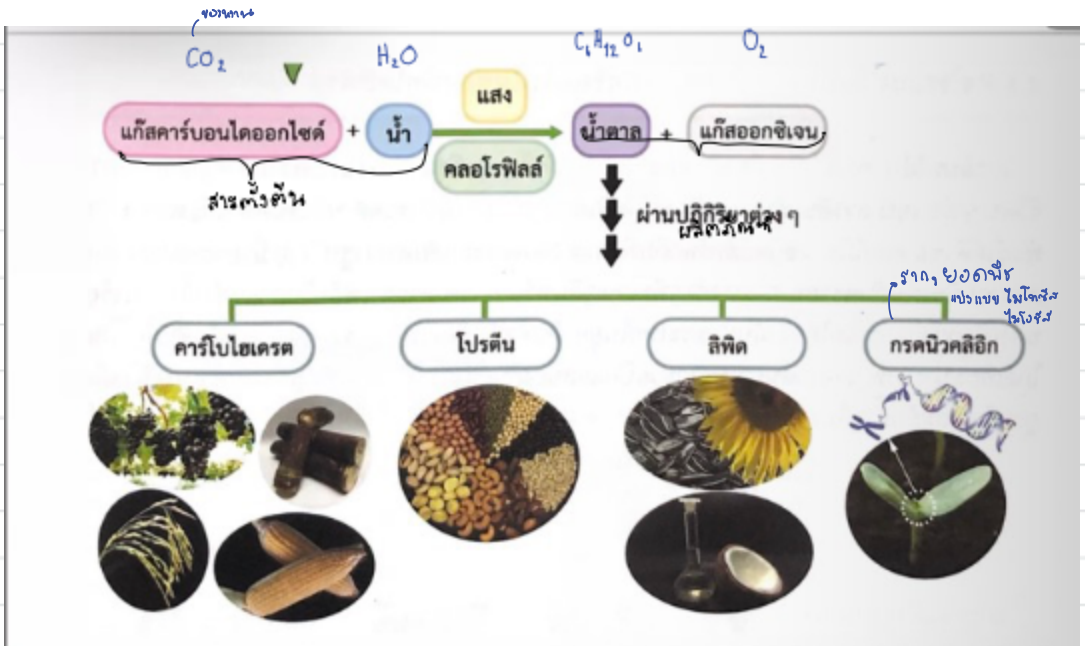


ผนังเซลล์ พบในพืชเท่านั้น
คลอโรพลาสต์ มี คลอโรฟิลล์

การสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis)

พลังงานแสง → คาร์บอนไดออกไซด์

1. น้ำ
2. น้ำตาล
3. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
4. แก๊สออกซิเจน



สารอินทรีย์ที่
จำเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของ
พืชโดยตรง



- ▶ โปรตีน
- ▶ ลิพิด
- ▶ คาร์โบไฮเดรต
- ▶ คลอโรฟิลล์
- ▶ ฮอโมนพืช

สารอินทรีย์ ที่ ไม่จำเป็น

1. ยาง สร้างมาเพื่อ ป้องกัน antigen ไม่ให้เข้าสู่ผนังเซลล์ของพืช
2. น้ำพืชนกหรือเห็บ สร้างมาเพื่อ ล่อแมลง
3. กาแฟ (คาเฟอีน) สร้างมาเพื่อ สรรพคุณต่างๆ ไม่ใช่ผล

บทที่ 4

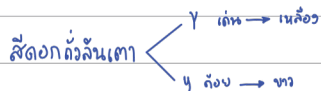
Genetic & evolution พันธุกรรม และวิวัฒนาการ



ขั้นตอนการควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม

จีน → สร้างโปรตีน $\xrightarrow{\text{ควบคุม}}$ ลักษณะทางพันธุกรรม

ตัวอย่าง



(P)

พ่อ

แม่

Yy เหลือง

yy ขาว

(F₁)

Yy	Yy
yy	yy

เหลือง 50%

ขาว 50%

Genotype

$Yy : yy$

เท่ากัน 1:1

Phenotype

เหลือง : ขาว

เท่ากัน $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$

50% : 50%

ตัวอย่าง 2

$A \rightarrow$ ตัวปกติ

$a \rightarrow$ โรคฉี่หนู

(p) $Aa \times Aa$

ลูก

A	A	Aa
Aa	aa โรค	

F_1 aa

ผล 75%

ภาวะมีแท้ง

1. มีแท้งระดับปานกลาง

เขตรดับปานกลาง
เขตรดับปานกลาง
เขตรดับปานกลาง

แท้งปานกลาง
ไคโรสรา

2. มีแท้งระดับไมโครไมโคร

- ไคโรสรา
- จักรวรรดิ

คู่ที่ 19 เน้น = Down syndrome

คู่ที่ 19 X ทบ 1 ตัว = Turner syndrome
จะเหมือนกับคู่ที่ 19

เทคโนโลยีจี DNA

ประโยชน์

1. การแพทย์ และ เกษตรกรรม

- ผลิตยา
- วัคซีน
- ผลิตสารอาหาร
- การวินิจฉัย / วินิจฉัย
- รักษาโรคทางพันธุกรรม

2. การเกษตร

- ปรับ / แก้ไขพันธุพืชและสัตว์ให้ได้ตามที่ต่อกร (GMO)

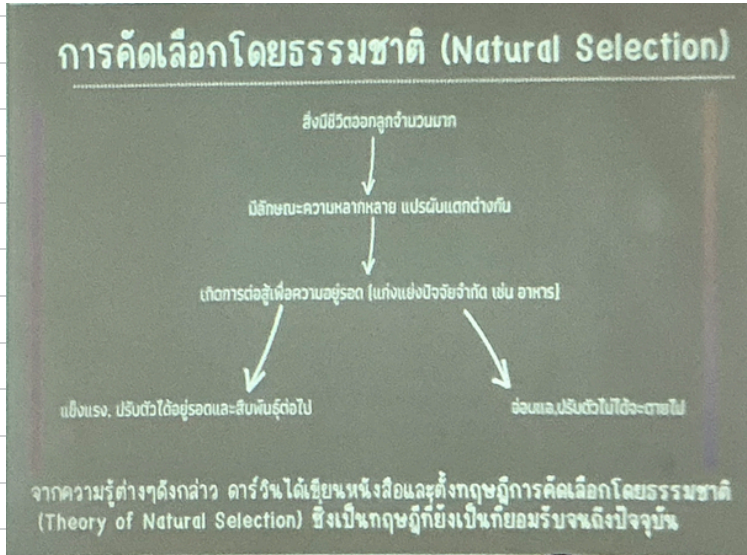
3. นิเวศวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)

ระบุตัวบุคคล

บอกความสัมพันธ์ ในครอบครัว

วิวัฒนาการและความหลากหลายทาง พันธุกรรม

การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection)



ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

1. ปัจจัยภายนอก

สิ่งแวดล้อม

- 1.1 แสง
- 1.2 อุณหภูมิ
- 1.3 ธาตุอาหาร
- 1.4 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)
- 1.5 แก๊สออกซิเจน (O_2)
- 1.6 น้ำ
- 1.7 ศัตรูพืช

2. ปัจจัยภายใน

ฮอร์โมนพืช

7 ปัจจัย

ฮอร์โมนพืช

2.1 กลุ่มผู้สร้างการเจริญเติบโต

1. ออกซิน (Auxin) ช่วยปลานยอดลำต้นยาว

2. ไซโทไคนิน (Cytokinin) ใบต้นไม่เหี่ยว

3. จิบเบอเรลลิน (Gibberellin) ช่วยขยายเซลล์ ทำให้สูงงอกขึ้นได้

2.2 กลุ่มควบคุมการสุกและการหยุด

1. เอทิลีน (Ethylene) แก๊สช่วยผลให้สุกพร้อมกันที่เดียวกัน

2. กรดแอบไซซิก (Abscic Acid) ช่วยชะลอ, หยุด

ช่วยพืชหยุดจากภาวะน้ำ ช่วยการออกเมล็ด ช่วยการฟื้น

การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

3.1 Tropism Movement

พืชจะเจริญเติบโตจากสิ่งแวดล้อมจาก Phototropism & Thigmotropism

ปลายยอดอ่อนเข้าแสง รากเจริญตามแรงดึงดูดของโลก

Thigmotropism

การที่ส่วนของพืช เช่น ลำต้นพันรอบเสาหลัก

3.2 Nastic Movement

ตอบสนองแบบมีทิศทาง ไม่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

ไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสิ่งแวดล้อม แต่กลับเกิดจากแรงดัน

Thigmonasty & Seismonasty

ไม่ทราบการตอบสนอง

Nastic Movement (การตอบสนอง)

พืชจะตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่

